2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

Vörösiszap-tárolás

2010. október 4-én átszakadt a MAL Zrt. tulajdonában lévő egyik 300 × 500 m-es vöröiszap-tárolójának gátja. A kiömlő, körülbelül 600-700 ezer köbméternyi iszap elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit. A vörösiszap kiszáradása után a szél által szertehordott lúgos porszemcsékből álló füst is veszélyeztette a környéket. Az erősen lúgos, maró hatású ipari hulladék felbecsülhetetlen gazdasági és ökológiai károkat okozott.

A vörösiszap a timföldgyártás melléktermékeként keletkezik. Az ún. Bayer-eljárás szerint a bauxitot forró lúggal tárják fel. Ennek során az amfoter alumínium-oxid-hidroxid feloldódik:

$$AlO(OH) + NaOH + H_2O = Na[Al(OH)_4],$$

míg a bauxitban lévő többi fém- és nemfém-oxid (vas(III)-oxid, szilícium-dioxid, titán(IV)-oxid stb.) oldhatatlan anyagként a szilárd fázisban marad. A feltárást és hígítást követően az anyagot ülepítőkbe vezetik, ahol a szilárd szemcsék ülepedését követően az aluminátlúgot elválasztják. A technológia melléktermék a vörösiszap, amely a technológia során alkalmazott mosás ellenére is még jelentős mennyiségű lúgoldatot tartalmaz. Az ajkai vörösiszap vizes oldatfázisának pH-ja 12 körüli, amely a bőr felső hámrétegét a szaruréteg leoldásával azonnal megtámadja. Ennek ellenére a jelenlegi EU-s szabályozás szerint a vörösiszap nem számít veszélyes hulladéknak. A pH csökkentésének viszonylag környezetbarát lehetősége a gipsz adagolása a rendszerhez.

Az ún. nedves technológia során képződő vörösiszap hígan folyó anyag, a szilárd szemcsék a teljes tömeg 15%-át teszik ki. Az ajkai timföldgyártó üzem napi 850 m^3 térfogatú, 1,6 t/m^3 sűrűségű vörösiszapot termel.

A hasonló balesetek elkerülésének egyik lehetséges módja az ún. száraz technológia alkalmazása. Ennek során a keletkezett vörösiszap víztartalmát további szűréssel, ülepítéssel és egyéb technológiai megoldásokkal jelentősen csökkentik. A nagyobb szilárdanyag-tartalma miatt az állaga is megváltozik, pépszerűvé válik, így könnyebben kezelhető és tárolható. A vörösiszap kiülepedése után a vizet ismét visszaforgathatják a folyamatba. A katasztrófa után kidolgozott technológiai eljárásnál a szárazanyag-tartalom 50% fölé emelkedhet. A naponta termelt vörösiszap-mennyiség végül így csak 192 m^3 lenne.

A tárolt vörösiszap így is állandóan gyarapodik. Folynak a kutatások a vörösiszap újrahasznosításának lehetőségeivel kapcsolatban. Fel lehet használni kerámialapok illetve tégla gyártásához, útépítési vagy vaskohászati adalékanyagként szolgálhat, és hasznosítható lehet gumi- és műanyagipari töltőanyag készítéséhez. Lúgos jellege miatt esetleg füstgázok szén-dioxid- és kén-dioxid-tartalmának megkötésére is használható lehet.

a) Milyen anyagi rendszernek tekinthető a vörösiszap? (Húzza alá a megfelelő kifejezéseket!)

homogén heterogén oldat emulzió füst szuszpenzió köd

b) Írja fel a vörösiszap szemcséit alkotó három fő összetevő képletét!

c) Számítsa ki, hány kg tömegű nátrium-hidroxid marad naponta a vörösiszap vizes fázisában! Tételezze fel, hogy az oldatfázis pH-ja pontosan 12,00, sűrűsége pedig a vízével azonos.

d) Elemezze, hogyan változnak meg a vörösiszap tulajdonságai, mennyisége, a száraz technológiával történő kezelése során!

e) Melyek a száraz technológia gazdasági és környezetkémiai előnyei?

14 pont	